
2부. 기저(Basis):

세상을 바라보는 창과 좌표계

다변수 스터디 더하다(Basis):

Contents

1 도입: 기저가 바뀌면 무엇이 바뀌는가?	3
2 벡터와 좌표는 같은 것이 아니다	4
3 기저란 무엇인가?	5
4 평면에서 기저가 되는 경우와 안 되는 경우	6
5 기저는 좌표를 만든다	7
6 기저와 내적의 만남: 값은 같지만 공식은 달라질 수 있다	9
7 정규직교기저: 가장 편한 창	11
8 기저 변화 행렬	12
9 능동적 변화와 수동적 변화	14
10 3차원에서의 기저	15
11 흔한 오해 정리	16
12 정리	16
A 부록 A. 연습문제	17
B 부록 B. 자세한 풀이	27

1. 도입: 기저가 바뀌면 무엇이 바뀌는가?

도입 질문

안경을 바꿔 낀다고 해서 눈앞의 사물이 이동하는 것은 아닙니다. 다만 사물이 어떻게 보이는지가 바뀝니다.

그렇다면 수학에서도 비슷한 일이 일어날까요?

벡터 자체는 그대로인데, 그것을 설명하는 좌표가 바뀌는 일
바로 이것이 기저 변화를 이해하는 출발점입니다.

우리는 보통 평면 위의 점이나 벡터를

$$(2, 1), \quad (-1, 3), \quad (4, 0)$$

처럼 씁니다. 그런데 이 표기는 사실 아주 익숙한 하나의 약속 위에 서 있습니다.

그 약속은 다음입니다.

$$(2, 1) \text{ 는 } 2 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (0, 1)$$

이라는 뜻입니다.

즉 우리가 평소에 쓰는 좌표는 사실

$$(1, 0), \quad (0, 1)$$

이라는 두 방향을 기준으로 삼고 있습니다. 이 두 방향을 표준기저라고 부릅니다.

하지만 꼭 이 두 벡터만 기준으로 삼아야 할까요? 아닙니다. 기준이 되는 벡터를 바꾸면 같은 벡터도 다른 좌표로 표현될 수 있습니다.

이 문서의 핵심 관점

기저는 공간 안의 대상을 새로 만드는 것이 아닙니다. 기저는 이미 있는 벡터를 설명하기 위한 창, 좌표계, 재료 목록입니다.

따라서 기저가 바뀌면 벡터 자체가 바뀌는 것이 아니라, 그 벡터를 설명하는 좌표 표현이 바뀝니다.

2. 벡터와 좌표는 같은 것이 아니다

먼저 아주 중요한 구분부터 하겠습니다.

벡터와 좌표

- 벡터는 공간 안의 실제 대상입니다. 방향과 크기를 가진 하나의 화살표라고 생각할 수 있습니다.
- 좌표는 그 벡터를 어떤 기준으로 설명한 숫자 목록입니다.

예를 들어 어떤 벡터 v 가 있다고 합시다. 이 벡터 자체는 하나입니다. 하지만 그 벡터를 설명하는 좌표는 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

$$v = 2(1, 0) + 1(0, 1)$$

라고 쓰면 v 의 표준좌표는 $(2, 1)$ 입니다.

그런데 같은 벡터를

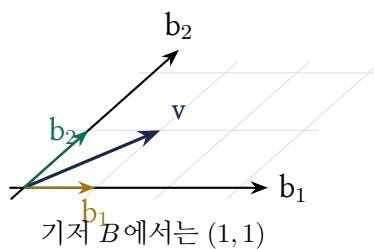
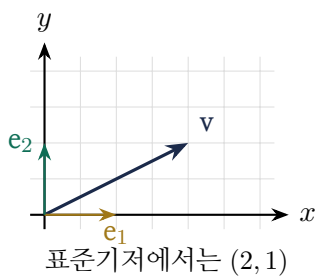
$$v = 1(1, 0) + 1(1, 1)$$

라고도 쓸 수 있습니다. 이 경우 기준 벡터가

$$(1, 0), (1, 1)$$

이므로, 같은 벡터의 좌표는 $(1, 1)$ 이 됩니다.

같은 벡터라도 기준이 바뀌면 좌표가 바뀐다.



이 그림에서 중요한 점은 이것입니다.

벡터와 좌표의 구분

왼쪽과 오른쪽은 서로 다른 벡터를 그린 것이 아닙니다. 같은 벡터를 서로 다른 기준으로 설명하고 있는 것입니다.

3. 기저란 무엇인가?

이제 기저를 정의해 봅시다. 기저는 어렵게 말하면 선형대수학의 핵심 개념이지만, 처음에는 다음처럼 이해하면 좋습니다.

기저의 직관

기저는 공간 속의 모든 벡터를 만들 수 있는 최소한의 재료 목록입니다.

예를 들어 평면에서는 방향이 서로 다른 두 벡터가 있으면, 그 두 벡터를 적절히 늘이고 줄이고 더해서 평면 위의 모든 벡터를 만들 수 있습니다.

기저

벡터들의 모임이 다음 두 조건을 만족하면 그 모임을 기저라고 부릅니다.

1. 생성 조건: 그 벡터들을 조합해서 공간 안의 모든 벡터를 만들 수 있다.
2. 독립 조건: 그 벡터들 사이에 불필요한 중복이 없다.

여기서 “조합한다”는 말은 벡터에 숫자를 곱하고 더한다는 뜻입니다.

예를 들어

$$\mathbf{b}_1 = (1, 0), \quad \mathbf{b}_2 = (1, 1)$$

가 있을 때,

$$2\mathbf{b}_1 - 3\mathbf{b}_2$$

같은 식을 만들 수 있습니다. 이런 것을 선형결합이라고 부릅니다.

선형결합

벡터 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 에 대하여

$$a\mathbf{b}_1 + b\mathbf{b}_2$$

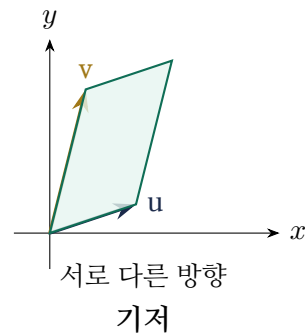
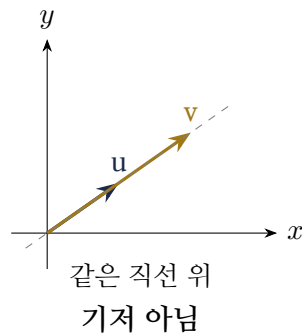
꼴로 만든 벡터를 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 의 선형결합이라고 합니다.

여기서 a, b 는 보통의 숫자입니다.

4. 평면에서 기저가 되는 경우와 안 되는 경우

평면에서는 두 벡터가 기저가 되기 위한 조건을 그림으로 이해할 수 있습니다.

두 벡터가 서로 같은 직선 위에 있지 않으면 기저가 된다.



왼쪽 그림의 두 벡터는 사실 한 방향밖에 제공하지 못합니다. 따라서 아무리 숫자를 곱하고 더해도 한 직선 위의 벡터만 만들 수 있습니다.

반면 오른쪽 그림의 두 벡터는 서로 다른 방향을 제공합니다. 따라서 두 방향을 적절히 섞으면 평면 전체를 만들 수 있습니다.

흔한 오해

평면에서 아무 벡터나 두 개 모으면 항상 기저가 되는 것은 아닙니다.

두 벡터가 서로 같은 직선 위에 있으면, 벡터가 두 개 있어도 실제로는 한 방향밖에 없는 셈입니다.

5. 기저는 좌표를 만든다

기저가 정해지면 좌표가 생깁니다. 이 말은 매우 중요합니다.

보통 우리는 좌표가 먼저 있고, 그 좌표 안에 벡터가 들어간다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 선형 대수학의 관점에서는 이렇게 볼 수 있습니다.

기저를 선택하면 좌표가 생긴다.

예를 들어

$$B = (b_1, b_2)$$

라는 기저가 있다고 합시다. 어떤 벡터 v 가

$$v = ab_1 + bb_2$$

로 표현된다면, 우리는

$$[v]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

라고 씁니다.

이 표기는 다음과 같이 읽으면 좋습니다.

$[v]_B$ = 기저 B 를 기준으로 본 v 의 좌표

기저에 따른 좌표

기저 $B = (b_1, b_2)$ 에 대해

$$v = ab_1 + bb_2$$

이면

$$[v]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

를 v 의 B -좌표라고 합니다.

예제

$$b_1 = (1, 0), \quad b_2 = (1, 1)$$

라고 합시다. 이때

$$v = (2, 1)$$

을 $B = (b_1, b_2)$ 로 표현해 봅시다.

$$a(1, 0) + b(1, 1) = (2, 1)$$

입니다. 왼쪽을 계산하면

$$(a + b, b) = (2, 1)$$

이므로

$$b = 1, \quad a + b = 2$$

입니다. 따라서

$$a = 1, \quad b = 1$$

입니다.

결론적으로

$$\mathbf{v} = (2, 1)$$

이지만,

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

입니다.

좌표의 의미

좌표는 벡터 그 자체가 아니라, 그 벡터를 어떤 기저의 재료로 몇 개씩 사용했는지를 기록한 숫자입니다.

6. 기저와 내적의 만남: 값은 같지만 공식은 달라질 수 있다

이제 조금 더 섬세한 이야기를 해봅시다.

벡터 자체의 길이, 두 벡터 사이의 각도, 내적값 같은 것은 공간의 기하학적 정보입니다. 그런데 기저가 바뀌면 이 값들이 바뀔까요?

답은 다음과 같습니다.

벡터 자체의 기하학적 값은 바뀌지 않지만, 좌표로 계산하는 공식은 바뀔 수 있다.

예제: 사교기저에서 내적 계산

다음 기저를 생각합시다.

$$\mathbf{b}_1 = (1, 0), \quad \mathbf{b}_2 = (1, 1)$$

이 기저는 서로 수직이 아닙니다. 이런 기저를 편의상 사교기저라고 부르겠습니다.

두 벡터

$$\mathbf{v} = (2, 1), \quad \mathbf{w} = (1, 2)$$

를 생각해 봅시다. 표준좌표에서 내적은

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4$$

입니다.

그런데 $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ 기준으로 좌표를 구하면

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{w}]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

입니다.

여기서 좌표끼리 그냥 내적하듯 계산하면

$$1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 1$$

이 되어 원래 내적값 4와 맞지 않습니다.

왜 이런 일이 생길까요?

이유는 간단합니다.

$$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$$

가 서로 수직인 길이 1의 기준이 아니기 때문입니다.

중요한 주의

좌표가 바뀌었다고 해서 벡터의 내적값이 바뀐 것은 아닙니다.

다만, 사교기저에서는 좌표끼리 단순히 곱해서 더하는 공식이 더 이상 맞지 않을 수 있습니다.

사교기저에서는 기저벡터들 사이의 길이와 각도 정보를 따로 반영해야 합니다. 이 정보를 담은 행렬을 **그람 행렬**이라고 부릅니다.

$$G = \begin{pmatrix} b_1 \cdot b_1 & b_1 \cdot b_2 \\ b_2 \cdot b_1 & b_2 \cdot b_2 \end{pmatrix}$$

이번 예제에서는

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

입니다.

따라서

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = [\mathbf{v}]_B^T G [\mathbf{w}]_B$$

로 계산해야 합니다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 4$$

왜 정규직교기저를 좋아하는가?

정규직교기저에서는 그람 행렬이 단위행렬이 됩니다. 그래서 내적 계산이 단순해집니다. 즉 정규직교기저는 수많은 기저 중에서 계산이 가장 편한 기저입니다.

7. 정규직교기저: 가장 편한 창

정규직교기저는 두 가지 조건을 만족하는 기저입니다.

정규직교기저

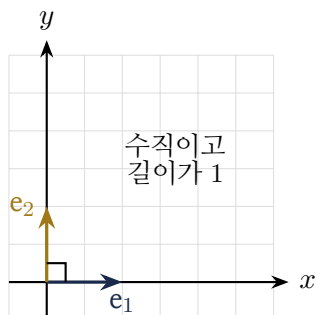
기저 벡터들이 다음 두 조건을 만족하면 정규직교기저라고 합니다.

1. 서로 수직이다.
2. 각각의 길이가 1이다.

평면에서 우리가 가장 익숙하게 쓰는

$$(1, 0), \quad (0, 1)$$

은 정규직교기저입니다.



정규직교기저를 쓰면 좋은 점은 매우 분명합니다.

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$$

일 때,

$$x = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1, \quad y = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_2$$

가 됩니다.

즉 좌표를 구하는 일이 내적 계산으로 간단해집니다.

정규직교기저의 장점

정규직교기저는 공간의 모든 기저 중에서 계산이 가장 익숙하고 편리한 기준입니다. 하지만 정규직교기저만이 유일하게 의미 있는 기저는 아닙니다. 문제 상황에 따라 사교기저나 다른 기저가 더 자연스러울 수 있습니다.

8. 기저 변화 행렬

기저가 바뀌면 좌표가 바뀝니다. 그렇다면 좌표를 어떻게 바꿀까요?

이때 등장하는 도구가 기저 변화 행렬입니다.

기저벡터를 열로 세운 행렬

기저

$$B = (b_1, b_2)$$

가 주어졌다고 합시다. 이때 기저벡터들을 열로 세운 행렬을 생각합니다.

$$P_B = \begin{pmatrix} | & | \\ b_1 & b_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

예를 들어

$$b_1 = (1, 0), \quad b_2 = (1, 1)$$

이면

$$P_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

입니다.

이 행렬은 다음 일을 합니다.

$$P_B[v]_B = v \text{의 표준좌표}$$

즉

$$\boxed{v_{\text{표준}} = P_B[v]_B}$$

예제

$$B = ((1, 0), (1, 1))$$

이고

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이면

$$P_B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

입니다.

즉

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \iff \mathbf{v} = (2, 1)$$

입니다.

반대로 표준좌표에서 B -좌표로 가려면

$$[\mathbf{v}]_B = P_B^{-1} \mathbf{v}_{\text{표준}}$$

을 사용합니다.

수동적 변화와 능동적 변화

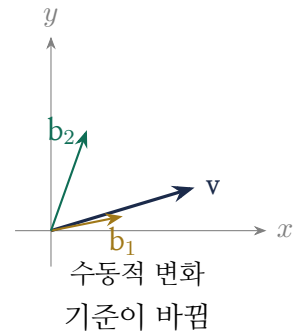
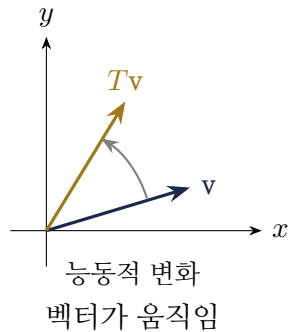
기저 변화 행렬을 공부할 때 가장 많이 헷갈리는 부분은 이것입니다.

- 능동적 변화: 벡터 자체를 움직인다.
- 수동적 변화: 벡터는 그대로 두고, 바라보는 기준을 바꾼다.

기저 변화는 기본적으로 수동적 변화의 관점입니다.

9. 능동적 변화와 수동적 변화

그림으로 비교해 봅시다.



기저 변화는 오른쪽 그림에 가깝습니다. 벡터 자체가 회전하거나 이동한 것이 아니라, 그 벡터를 바라보는 기준축이 바뀐 것입니다.

기저 변화의 핵심

기저 변화는 벡터의 물리적 이동이 아니라, 같은 벡터를 다른 좌표계에서 다시 읽는 과정입니다.

10. 3차원에서의 기저

3차원에서는 기저가 되는 벡터가 세 개 필요합니다.

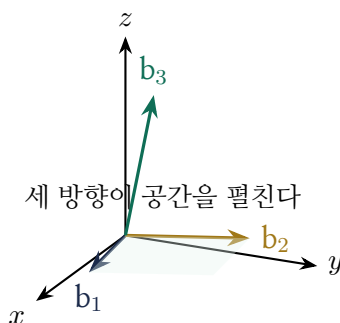
하지만 아무 벡터나 세 개 모으면 되는 것은 아닙니다.

세 벡터가 모두 한 평면 안에 누워 있으면 3차원 전체를 만들 수 없습니다. 즉 세 방향이 진짜로 공간을 펼쳐야 합니다.

3차원에서의 기저

$\mathbb{R}^3$ 에서 세 벡터가 기저가 되려면 다음을 만족해야 합니다.

1. 세 벡터를 조합해서 3차원 공간의 모든 벡터를 만들 수 있다.
2. 어느 하나도 나머지 둘의 조합으로 만들어지지 않는다.



흔한 오해

벡터가 세 개 있다고 해서 무조건 3차원의 기저가 되는 것은 아닙니다.

예를 들어

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (1, 1, 0)$$

은 세 개의 벡터이지만 모두 xy -평면 위에 있습니다. 따라서 $\mathbb{R}^3$ 전체의 기저가 아닙니다.

11. 흔한 오해 정리

오해 1. 좌표가 벡터 그 자체다?

아닙니다. 좌표는 벡터를 어떤 기저로 설명한 숫자입니다. 기저가 바뀌면 같은 벡터도 다른 좌표를 가질 수 있습니다.

오해 2. 아무 벡터나 차원 수만큼 모으면 기저다?

아닙니다. 평면에서는 두 벡터가 같은 직선 위에 있으면 안 됩니다. 3차원에서는 세 벡터가 같은 평면 안에 놓는 경우 기저가 아닙니다.

오해 3. 정규직교기저만 진짜 기저다?

아닙니다. 정규직교기저는 계산이 편한 기저입니다. 하지만 사교기저도 충분히 기저가 될 수 있습니다.

오해 4. 기저가 바뀌면 공간 자체가 바뀐다?

아닙니다. 공간은 그대로입니다. 기저는 공간을 바라보는 창입니다.

12. 정리

기저는 선형대수학에서 매우 중요한 개념입니다. 하지만 처음부터 복잡한 기호로 받아들이기보다 다음 감각을 붙잡으면 좋습니다.

최종 핵심

- 기저는 공간을 설명하는 기준 벡터들의 모음이다.
- 기저가 정해지면 좌표가 생긴다.
- 같은 벡터도 기저가 바뀌면 좌표가 달라진다.
- 벡터 자체의 길이, 내적, 방향 같은 기하학적 정보는 본질적으로 그대로다.
- 다만 좌표를 이용한 계산 공식은 기저에 따라 달라질 수 있다.
- 정규직교기저는 계산이 가장 편한 특별한 기저다.

A. 부록 A. 연습문제

다음 문제들은 본문 흐름에 맞추어 배치되어 있습니다. 한 페이지에 두 문제씩 배치하였고, 각 문제 아래에는 풀이 공간을 두었습니다.

문제 1

다음 두 벡터가 $\mathbb{R}^2$ 의 기저가 되는지 판단하십시오.

$$\mathbf{u} = (1, 0), \quad \mathbf{v} = (0, 1)$$

기저가 된다면 그 이유를 말로 설명하십시오.

풀이 공간

문제 2

다음 두 벡터가 $\mathbb{R}^2$ 의 기저가 되는지 판단하십시오.

$$\mathbf{u} = (1, 2), \quad \mathbf{v} = (2, 4)$$

기저가 되지 않는다면 그 이유를 그림으로 설명하십시오.

풀이 공간

문제 3

기저

$$B = ((1, 0), (1, 1))$$

에 대하여 벡터

$$\mathbf{v} = (3, 2)$$

의 B -좌표 $[\mathbf{v}]_B$ 를 구하시오.

풀이 공간

문제 4

기저

$$B = ((1, 1), (2, -1))$$

에 대하여 벡터

$$\mathbf{v} = (5, 1)$$

의 B -좌표를 구하시오.

풀이 공간

문제 5

기저

$$B = ((1, 2), (3, 1))$$

에서 어떤 벡터의 좌표가

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

라고 한다. 이 벡터의 표준좌표를 구하시오.

풀이 공간

문제 6

기저

$$B = ((2, 0), (0, 3))$$

에 대하여

$$v = (6, 9)$$

의 B -좌표를 구하시오.

풀이 공간

문제 7

같은 벡터

$$\mathbf{v} = (2, 1)$$

가 표준기저에서는 $(2, 1)$ 로 표현된다.

기저

$$B = ((1, 0), (1, 1))$$

에서는 어떤 좌표로 표현되는지 구하고, 두 좌표가 왜 달라도 같은 벡터인지 설명하시오.

풀이 공간

문제 8

다음 두 벡터가 정규직교기저인지 판단하시오.

$$\mathbf{e}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \mathbf{e}_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

풀이 공간

문제 9

기저

$$B = ((1, 0), (1, 1))$$

에 대하여 그람 행렬

$$G = \begin{pmatrix} b_1 \cdot b_1 & b_1 \cdot b_2 \\ b_2 \cdot b_1 & b_2 \cdot b_2 \end{pmatrix}$$

을 구하시오.

풀이 공간

문제 10

문제 9의 기저 B 에 대하여

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [w]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

일 때 $v \cdot w$ 를 구하시오.

풀이 공간

문제 11

벡터

$$\mathbf{u} = (1, 2)$$

를 포함하는 $\mathbb{R}^2$ 의 기저를 하나 만드시오.

즉 $(1, 2)$ 와 함께 기저가 되는 다른 벡터 하나를 찾으시오.

풀이 공간

문제 12

벡터

$$\mathbf{u} = (1, 1)$$

과 수직인 벡터 하나를 찾고, 그것을 이용하여 정규직교기저를 하나 만드시오.

풀이 공간

문제 13

다음 세 벡터가 $\mathbb{R}^3$ 의 기저가 되는지 판단하시오.

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (1, 1, 0)$$

기저가 되지 않는다면 그 이유를 설명하시오.

풀이 공간

문제 14

기저

$$B = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 1))$$

에 대하여

$$\mathbf{v} = (2, 3, 4)$$

의 B -좌표를 구하시오.

풀이 공간

문제 15

기저

$$B = ((1, 0), (1, 1))$$

에서

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

라고 한다. v 의 표준좌표를 구하고 그림으로 해석하시오.

풀이 공간

문제 16

다음 두 상황을 구별하여 설명하시오.

1. 벡터 자체를 회전시키는 상황
2. 벡터는 그대로 두고 좌표축을 바꾸는 상황

두 상황 중 기저 변화는 어느 쪽에 가까운가?

풀이 공간

문제 17

기저

$$B = ((1, 2), (3, 1))$$

의 기저 행렬 P_B 를 구하시오. 그리고

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

일 때 표준좌표를 구하시오.

풀이 공간

문제 18

기저

$$B = ((1, 1), (1, -1))$$

에 대하여

$$\mathbf{v} = (4, 2)$$

의 B -좌표를 구하시오.

풀이 공간

문제 19

두 벡터

$$(1, t), \quad (2, 4)$$

가 $\mathbb{R}^2$ 의 기저가 되지 않는 t 의 값을 구하시오.

풀이 공간

문제 20

3차원에서 다음 기저를 생각하시오.

$$B = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$$

벡터

$$\mathbf{v} = (3, 2, 1)$$

의 B -좌표를 구하시오. 또한 이 기저가 표준기저와 어떻게 다른지 말로 설명하시오.

풀이 공간

B. 부록 B. 자세한 풀이

문제 1 풀이

$$\mathbf{u} = (1, 0), \quad \mathbf{v} = (0, 1)$$

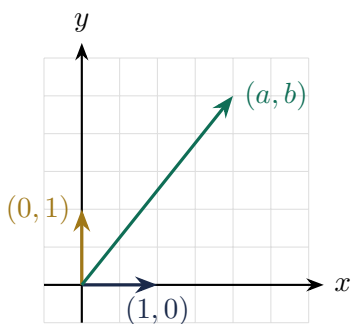
는 표준기저입니다.

두 벡터는 서로 수직이고, 각각 길이가 1입니다. 또한 임의의 벡터 (a, b) 를

$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

로 표현할 수 있습니다.

따라서 두 벡터는 $\mathbb{R}^2$ 의 기저입니다.



문제 2 풀이

$$\mathbf{u} = (1, 2), \quad \mathbf{v} = (2, 4)$$

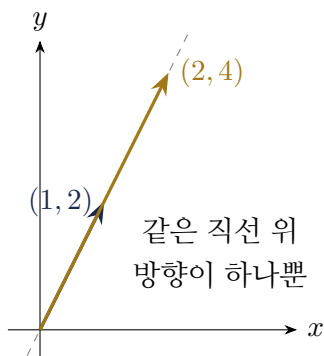
입니다.

그런데

$$(2, 4) = 2(1, 2)$$

입니다. 즉 두 벡터는 같은 직선 위에 있습니다.

따라서 두 벡터로는 한 직선 방향밖에 만들 수 없습니다. 평면 전체를 만들 수 없으므로 $\mathbb{R}^2$ 의 기저가 아닙니다.



문제 3 풀이

기저는

$$B = ((1, 0), (1, 1))$$

입니다.

$$(3, 2) = a(1, 0) + b(1, 1)$$

라고 놓습니다.

왼쪽을 계산하면

$$a(1, 0) + b(1, 1) = (a + b, b)$$

입니다.

따라서

$$(a + b, b) = (3, 2)$$

이므로

$$b = 2, \quad a + b = 3$$

입니다.

따라서

$$a = 1, \quad b = 2$$

입니다.

결론적으로

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

입니다.

문제 4 풀이

기저는

$$B = ((1, 1), (2, -1))$$

이고

$$\mathbf{v} = (5, 1)$$

입니다.

$$(5, 1) = a(1, 1) + b(2, -1)$$

라고 놓습니다.

오른쪽을 계산하면

$$a(1, 1) + b(2, -1) = (a + 2b, a - b)$$

입니다.

따라서

$$a + 2b = 5, \quad a - b = 1$$

입니다.

두 번째 식에서

$$a = 1 + b$$

입니다. 이것을 첫 번째 식에 넣으면

$$1 + b + 2b = 5$$

이므로

$$3b = 4, \quad b = \frac{4}{3}$$

입니다.

따라서

$$a = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3}$$

입니다.

결론적으로

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

입니다.

문제 5 풀이

$$B = ((1, 2), (3, 1))$$

이고

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

입니다.

이는

$$\mathbf{v} = 2(1, 2) - 1(3, 1)$$

이라는 뜻입니다.

계산하면

$$2(1, 2) = (2, 4), \quad -1(3, 1) = (-3, -1)$$

입니다.

따라서

$$\mathbf{v} = (2, 4) + (-3, -1) = (-1, 3)$$

입니다.

즉 표준좌표는

$$(-1, 3)$$

입니다.

문제 6 풀이

기저는

$$B = ((2, 0), (0, 3))$$

입니다.

$$(6, 9) = a(2, 0) + b(0, 3)$$

라고 놓습니다.

오른쪽을 계산하면

$$a(2, 0) + b(0, 3) = (2a, 3b)$$

입니다.

따라서

$$2a = 6, \quad 3b = 9$$

이므로

$$a = 3, \quad b = 3$$

입니다.

결론적으로

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

입니다.

이 문제는 기준 벡터의 길이가 각각 2, 3으로 늘어난 좌표축을 사용하는 상황입니다.

문제 7 풀이

$$v = (2, 1), \quad B = ((1, 0), (1, 1))$$

입니다.

$$(2, 1) = a(1, 0) + b(1, 1)$$

이라고 놓으면

$$(a + b, b) = (2, 1)$$

입니다.

따라서

$$b = 1, \quad a + b = 2$$

이므로

$$a = 1$$

입니다.

따라서

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

입니다.

표준기저에서는

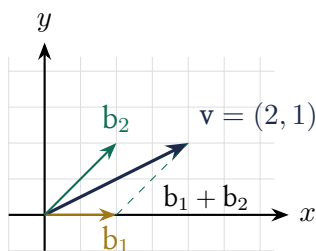
$$(2, 1) = 2(1, 0) + 1(0, 1)$$

이고, 기저 B 에서는

$$(2, 1) = 1(1, 0) + 1(1, 1)$$

입니다.

즉 벡터는 같지만, 사용한 재료 목록이 다릅니다.



문제 8 풀이

두 벡터는

$$e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad e_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

입니다.

먼저 길이를 확인합니다.

$$\|e_1\|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

이므로 $\|e_1\| = 1$ 입니다. 마찬가지로 $\|e_2\| = 1$ 입니다.

이제 내적을 계산합니다.

$$e_1 \cdot e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

내적이 0이므로 두 벡터는 서로 수직입니다.

따라서 두 벡터는 정규직교기저입니다.

문제 9 풀이

$$\mathbf{b}_1 = (1, 0), \quad \mathbf{b}_2 = (1, 1)$$

입니다.

각 항을 계산하면

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 1, \quad \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 1, \quad \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_1 = 1, \quad \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_2 = 2$$

입니다.

따라서

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

입니다.

문제 10 풀이

문제 9에서

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

였습니다.

사교기저에서는 좌표끼리 그냥 곱해서 더하면 안 됩니다. 그람 행렬을 끼워 넣어야 합니다.

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = [\mathbf{v}]_B^T G [\mathbf{w}]_B$$

먼저

$$G[\mathbf{w}]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

입니다.

따라서

$$[\mathbf{v}]_B^T G [\mathbf{w}]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 4$$

결론적으로

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 4$$

입니다.

문제 11 풀이

주어진 벡터는

$$\mathbf{u} = (1, 2)$$

입니다.

이 벡터와 같은 직선 위에 있지 않은 벡터를 하나 고르면 됩니다.

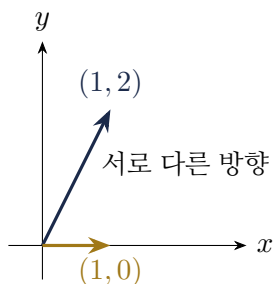
예를 들어

$$\mathbf{w} = (1, 0)$$

을 고를 수 있습니다. $(1, 2)$ 와 $(1, 0)$ 은 서로 같은 직선 위에 있지 않으므로

$$((1, 2), (1, 0))$$

은 $\mathbb{R}^2$ 의 기저입니다.



문제 12 풀이

$$\mathbf{u} = (1, 1)$$

과 수직인 벡터를 찾으려면 내적이 0이 되게 하면 됩니다.

벡터

$$\mathbf{w} = (1, -1)$$

를 생각하면

$$(1, 1) \cdot (1, -1) = 1 - 1 = 0$$

입니다. 따라서 서로 수직입니다.

이제 길이를 1로 만들어야 합니다.

$$\|(1, 1)\| = \sqrt{2} \implies \mathbf{e}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\|(1, -1)\| = \sqrt{2} \implies \mathbf{e}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

따라서 하나의 정규직교기저는

$$\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right)$$

입니다.

문제 13 풀이

세 벡터는

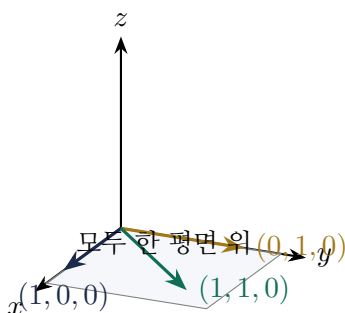
$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (1, 1, 0)$$

입니다.

이 세 벡터는 모두 세 번째 좌표가 0입니다. 즉 모두 xy -평면 위에 놓여 있습니다.

따라서 이 벡터들을 아무리 조합해도 세 번째 좌표가 0인 벡터만 만들 수 있습니다. 예를 들어 $(0, 0, 1)$ 은 만들 수 없습니다.

그러므로 이 세 벡터는 $\mathbb{R}^3$ 의 기저가 아닙니다.



문제 14 풀이

기저는

$$B = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 1))$$

입니다.

$$(2, 3, 4) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(1, 1, 1) = (a + c, b + c, c)$$

따라서

$$c = 4, \quad a + 4 = 2 \Rightarrow a = -2, \quad b + 4 = 3 \Rightarrow b = -1$$

입니다.

결론적으로

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

입니다.

문제 15 풀이

기저

$$B = ((1, 0), (1, 1))$$

에서

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

라는 말은

$$v = 2(1, 0) + 1(1, 1)$$

이라는 뜻입니다.

계산하면

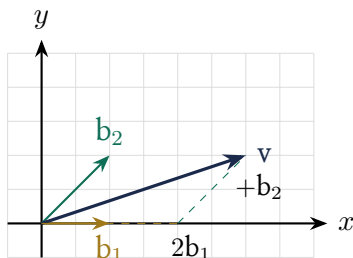
$$2(1, 0) + (1, 1) = (2, 0) + (1, 1) = (3, 1)$$

입니다.

따라서 표준좌표는

$$(3, 1)$$

입니다.



문제 16 풀이

1. 벡터 자체를 회전시키는 상황

기준축은 그대로 두고, 벡터가 실제로 움직입니다. 예를 들어 $(1, 0)$ 이라는 벡터를 90° 회전시키면 $(0, 1)$ 이 됩니다. 이것은 능동적 변화입니다.

2. 벡터는 그대로 두고 좌표축을 바꾸는 상황

벡터는 움직이지 않습니다. 다만 그 벡터를 설명하는 기준축이 달라집니다. 같은 벡터를 다른 창으로 다시 읽는 것입니다. 이것이 수동적 변화입니다.

기저 변화는 기본적으로 두 번째 상황, 즉 수동적 변화에 가깝습니다.

기저 변화는 벡터를 움직이는 것이 아니라, 좌표표현을 바꾸는 일이다.

문제 17 풀이

기저는

$$B = ((1, 2), (3, 1))$$

입니다.

기저 행렬 P_B 는 기저벡터를 열로 세운 행렬입니다.

$$P_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

표준좌표는

$$P_B[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

입니다.

문제 18 풀이

기저는

$$B = ((1, 1), (1, -1))$$

이고

$$\mathbf{v} = (4, 2)$$

입니다.

$$(4, 2) = a(1, 1) + b(1, -1) = (a + b, a - b)$$

따라서

$$a + b = 4, \quad a - b = 2$$

입니다.

두 식을 더하면

$$2a = 6 \implies a = 3$$

이고, 첫 번째 식에서

$$b = 1$$

입니다.

따라서

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

입니다.

문제 19 풀이

두 벡터가 기저가 되지 않으려면 같은 직선 위에 있어야 합니다.

즉 어떤 숫자 k 가 있어서

$$(2, 4) = k(1, t)$$

가 되어야 합니다.

첫 번째 좌표에서 $k = 2$ 입니다. 따라서

$$(2, 4) = 2(1, t) = (2, 2t)$$

이어야 하므로

$$2t = 4, \quad t = 2$$

입니다.

따라서 두 벡터가 기저가 되지 않는 값은

$$t = 2$$

입니다.

문제 20 풀이

기저는

$$B = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$$

입니다.

$$(3, 2, 1) = a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1) = (a + b + c, b + c, c)$$

따라서

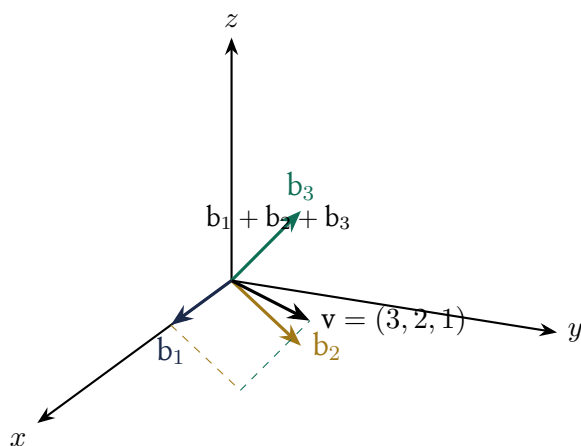
$$c = 1, \quad b + 1 = 2 \Rightarrow b = 1, \quad a + 1 + 1 = 3 \Rightarrow a = 1$$

입니다.

따라서

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

입니다.



이 기저는 표준기저처럼 서로 수직인 세 축이 아닙니다. 그러나 세 벡터가 3차원 공간을 충분히 펼치므로 기저가 됩니다.

표준기저는 가장 보기 쉽고 계산하기 쉬운 창이고, 이 기저는 비스듬한 창입니다. 창은 다르지만 같은 공간을 바라보고 있습니다.